OEFENTENTAMEN A

Meetkunde 1

120 minuten · 6 opgaven · 41 punten

Naam: _____ Datum: _____

Gebruik geen rekenmachine. Wel toegestaan: de meegestuurde stellingenlijst, passer, liniaal en geodriehoek.

Onderbouw elk antwoord. Schrijf bij een bewijs: gegeven, te bewijzen, bewijs. Vermeld de gebruikte stellingen en motiveer congruentie of gelijkvormigheid.

Nummer bij een constructie de stappen en licht deze kort toe. Laat hulplijnen en passerbogen staan. Gebruik de werkbladen achterin voor de constructies; schrijf bewijzen op apart papier.

De oorspronkelijke vraag- en figuurnummers zijn behouden. Noteer bij elk antwoord zowel het opgavenummer van dit tentamen als het oorspronkelijke vraagnummer. Maak alle vragen binnen elke opgave.

Waar de brontekst naar een uitwerkbijlage verwijst, mag je voor een bewijs ook de figuur bij de opgave gebruiken. De werkbladen achterin bevatten de figuren voor de constructieopgaven.

Puntenoverzicht

1. Het midden van een koorde (3 punten)

2. Zoek de geodriehoek (4 + 3 punten)

3. Vanuit een parallellogram (3 + 4 punten)

4. Snijden met een hoogtelijn (4 + 5 punten)

5. Buiten en binnen de cirkel (4 + 3 punten)

6. Koordenvierhoek en gelijke hoeken (5 + 3 punten)

Oefencijfer: 1 + 9 × (behaalde punten / 41).

Opgave 1 | 3 punten

Bron: VWO wiskunde B · 2011 · tijdvak II · vraagnummer 14
Bundel: opgave 59

Het midden van een koorde

Gegeven is een cirkel met middelpunt M.
Punt C ligt binnen de cirkel. C is niet gelijk aan M.
PQ is een koorde door C die niet door M gaat. Het midden van PQ is S.

3p **14** Bewijs dat S op de cirkel met middellijn MC ligt.

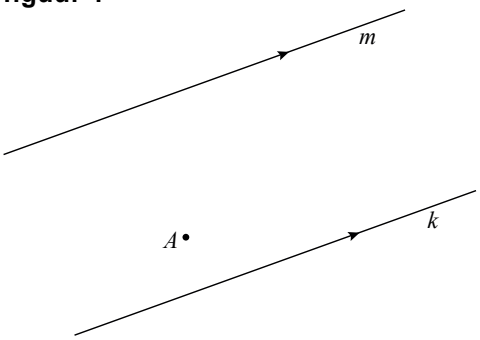
Opgave 2 | 7 punten

Bron: VWO wiskunde B · 2010 · tijdvak II · vraagnummers 12, 13
Bundel: opgave 55

Zoek de geodriehoek

Gegeven zijn twee evenwijdige lijnen k en m en een punt A ertussenin. Zie figuur 1.

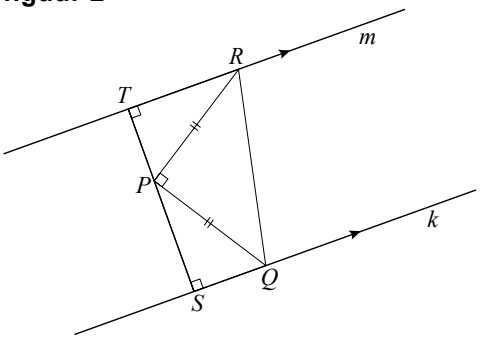
figuur 1



In deze opgave bekijken we hoe je op elk van de twee gegeven lijnen een punt kunt tekenen zo dat deze punten samen met punt A de hoekpunten zijn van een *geodriehoek*. Een *geodriehoek* is een gelijkbenige rechthoekige driehoek.
We bekijken de situatie waarbij de hoek waarvan A het hoekpunt is, recht is.

Om te begrijpen hoe we die situatie kunnen tekenen, bekijken we figuur 2. Hierin is een geodriehoek PQR getekend, waarbij hoek P recht is en de punten Q en R respectievelijk op de (evenwijdige) lijnen k en m liggen. De loodlijn door P op k en m snijdt k in punt S en m in punt T.
Figuur 2 staat vergroot op de uitwerkbijlage.

figuur 2



Er geldt: driehoek PQS is congruent met driehoek RPT.

4p **12** Bewijs dit.

In de figuur op de uitwerkbijlage zijn twee evenwijdige lijnen k en m getekend met een punt A ertussenin.

3p **13** Teken in deze figuur met behulp van wat hierboven over figuur 2 gezegd is een geodriehoek waarvan op elk van deze lijnen k en m een hoekpunt ligt en waarvan A het hoekpunt van de rechte hoek is. Licht je werkwijze toe.

Opgave 3 | 7 punten

Bron: VWO wiskunde B · 2012 · tijdvak I · vraagnummers 6, 7
Bundel: opgave 61

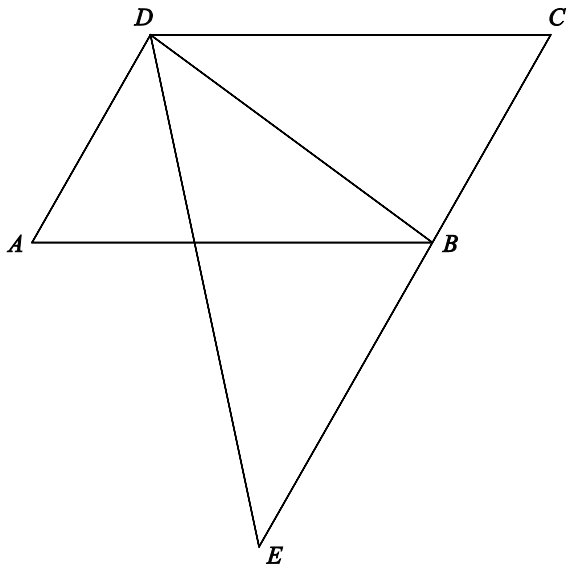
Vanuit een parallellogram

Gegeven is een parallellogram $ABCD$. De bissectrice van hoek ADB snijdt het verlengde van CB in het punt E. Zie figuur 1. Deze figuur staat ook op de uitwerkbijlage.

Driehoek BDE is gelijkbenig.

3p **6** Bewijs dit.

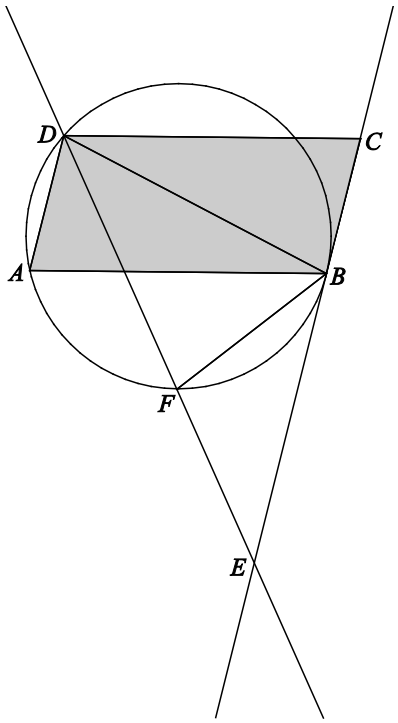
figuur 1



In figuur 2 is opnieuw een parallellogram $ABCD$ getekend. Nu is ook gegeven dat de lijn door B en C raakt aan de omgeschreven cirkel van driehoek ABD. De bissectrice van hoek ADB snijdt het verlengde van CB in E en de cirkel in F.
Ook hier geldt: driehoek BDE is gelijkbenig.
Zie figuur 2. Deze figuur staat ook op de uitwerkbijlage.

4p **7** Bewijs dat $\angle BFD = 2 \cdot \angle BEF$.

figuur 2



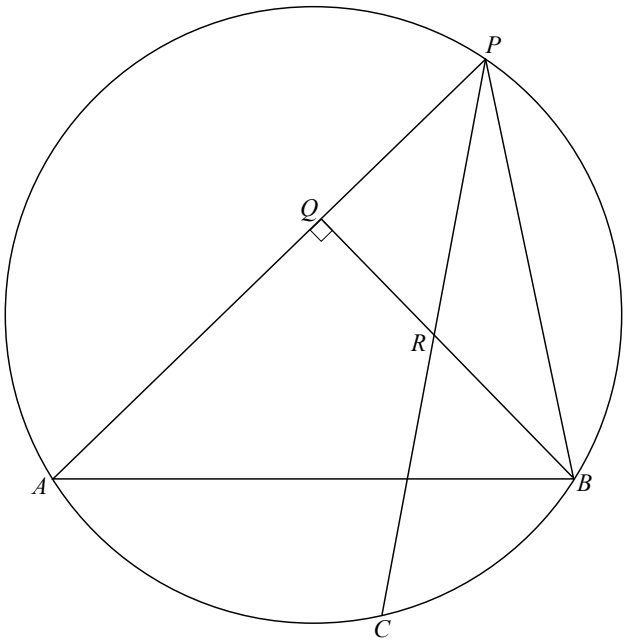
Opgave 4 | 9 punten

Bron: VWO wiskunde B · 2010 · tijdvak II · vraagnummers 1, 2
Bundel: opgave 54

Snijden met een hoogtelijn

Op een cirkel kiezen we drie vaste punten A, B en C, waarbij lijnstuk AB geen middellijn is en punt C op de kortste cirkelboog AB ligt.
Een punt P doorloopt dat deel van de langste cirkelboog AB waarvoor driehoek ABP niet stomphoekig is.
De hoogtelijn BQ van driehoek ABP snijdt de koorde CP in punt R.
In figuur 1 is een mogelijke positie van P getekend met de bijbehorende punten Q en R. Deze figuur staat ook twee maal op de uitwerkbijlage.

figuur 1



Bij de beweging van P over het hierboven beschreven deel van de cirkelboog AB verandert de grootte van hoek BRC niet.

4p **1** Bewijs dit.

De baan van R die hoort bij de hierboven beschreven beweging van P, kan getekend worden met behulp van de onder figuur 1 genoemde eigenschap.

5p **2** Teken op deze manier in de figuur op de uitwerkbijlage de baan van R. Geef de randpunten van de baan, waarbij driehoek ABP rechthoekig is, duidelijk aan. Licht je werkwijze toe.

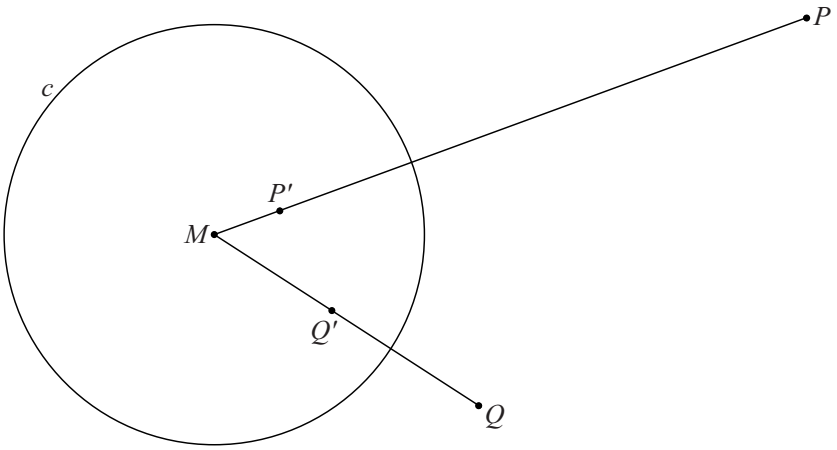
Opgave 5 | 7 punten

Bron: VWO wiskunde B · 2016 · tijdvak II · vraagnummers 8, 9
Bundel: opgave 81

Buiten en binnen de cirkel

Gegeven is een cirkel c met middelpunt M en straal 1.
Buiten de cirkel liggen punten P en Q zo dat M niet op de lijn door P en Q ligt. Op lijnstuk MP ligt binnen de cirkel het punt P' zo dat $MP' \cdot MP = 1$.
Op lijnstuk MQ ligt binnen de cirkel het punt Q' zo dat $MQ' \cdot MQ = 1$.
In figuur 1 zijn de punten P en Q met de bijbehorende punten P' en Q' getekend. Deze figuur staat ook op de uitwerkbijlage.

figuur 1



De driehoeken $MP'Q'$ en MQP zijn gelijkvormig.

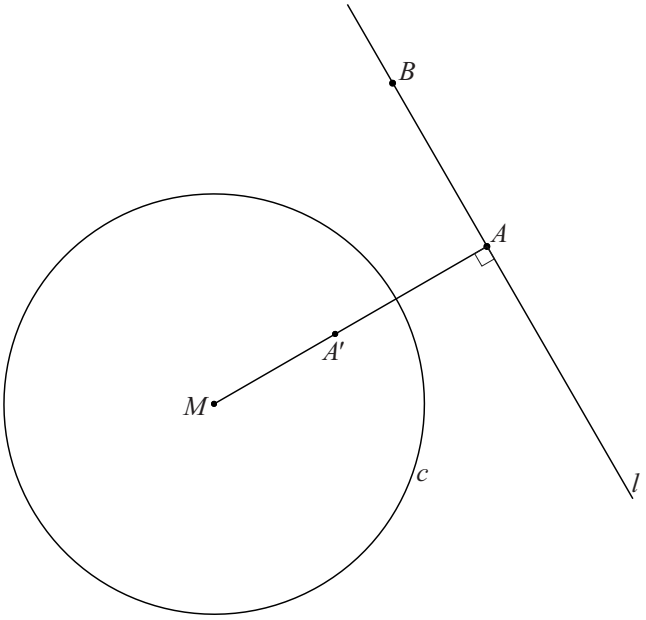
4p **8** Bewijs dit.

Opgave 5 | 7 punten (vervolg)

Bron: VWO wiskunde B · 2016 · tijdvak II · vraagnummers 8, 9
Bundel: opgave 81

In figuur 2 zie je opnieuw de cirkel c met middelpunt M en straal 1.
Verder is een lijn l buiten de cirkel getekend.

figuur 2



Op l ligt het punt A zo dat lijnstuk MA loodrecht op l staat.
Op lijnstuk MA ligt het punt A' zo dat $MA' \cdot MA = 1$.
Figuur 2 staat ook op de uitwerkbijlage.

In figuur 2 is ook een punt B op l getekend.
Op lijnstuk MB ligt het punt B' zo dat $MB' \cdot MB = 1$.

3p **9** Bewijs dat B' op de cirkel met middellijn MA' ligt.

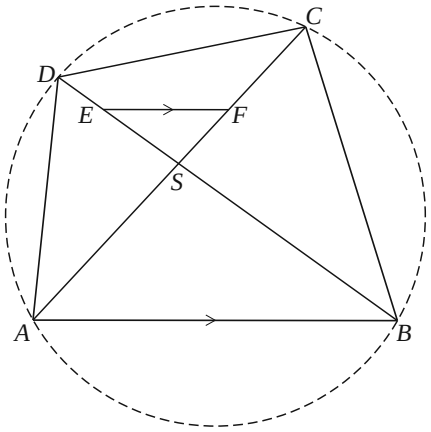
Opgave 6 | 8 punten

Bron: VWO wiskunde B, oud programma (bezem) · 2018 · tijdvak II · vraagnummers 11, 12
Bundel: opgave 90

Koordenvierhoek en gelijke hoeken

Gegeven is koordenvierhoek $ABCD$ met de twee diagonalen AC en BD, die elkaar in punt S snijden.
Op lijnstuk CS ligt punt F en op lijnstuk DS ligt punt E zó dat de lijnstukken AB en EF evenwijdig zijn.
Zie figuur 1. De cirkel door de hoekpunten van de koordenvierhoek is in deze figuur gestippeld. Deze figuur staat ook op de uitwerkbijlage.

figuur 1

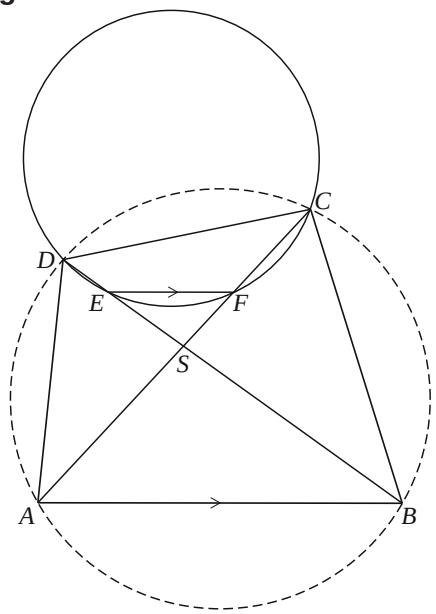


Vierhoek $CDEF$ is een koordenvierhoek.

5p **11** Bewijs dit. Je kunt hierbij gebruik maken van de figuur op de uitwerkbijlage.

In figuur 2 is, behalve de situatie van figuur 1, ook de cirkel door de punten C, D, E en F getekend. Ook deze figuur staat op de uitwerkbijlage.

figuur 2

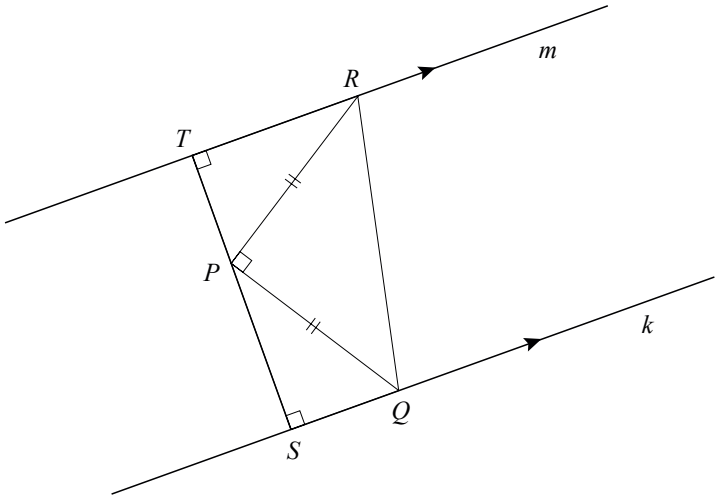


3p **12** Bewijs dat $\angle ADF = \angle BCE$. Je kunt hierbij gebruik maken van de figuur op de uitwerkbijlage.

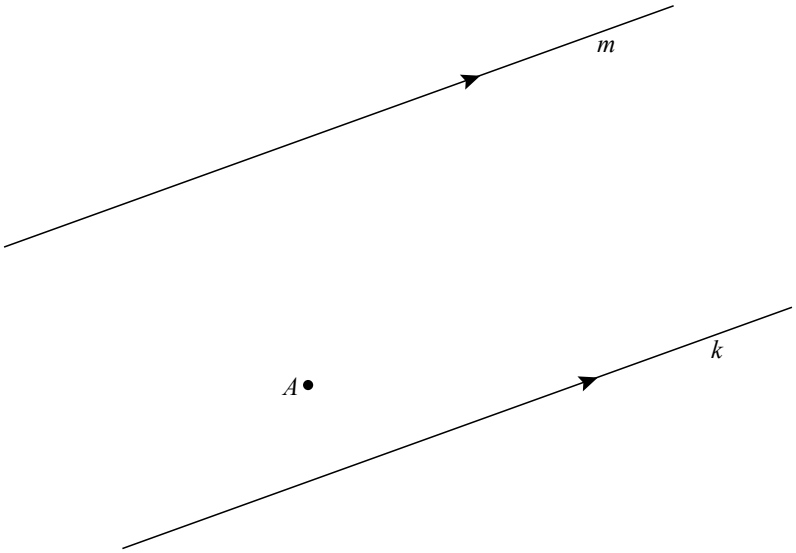
Opgave 2 | Zoek de geodriehoek

Naam: _____ | Oorspronkelijke vragen 12, 13

12



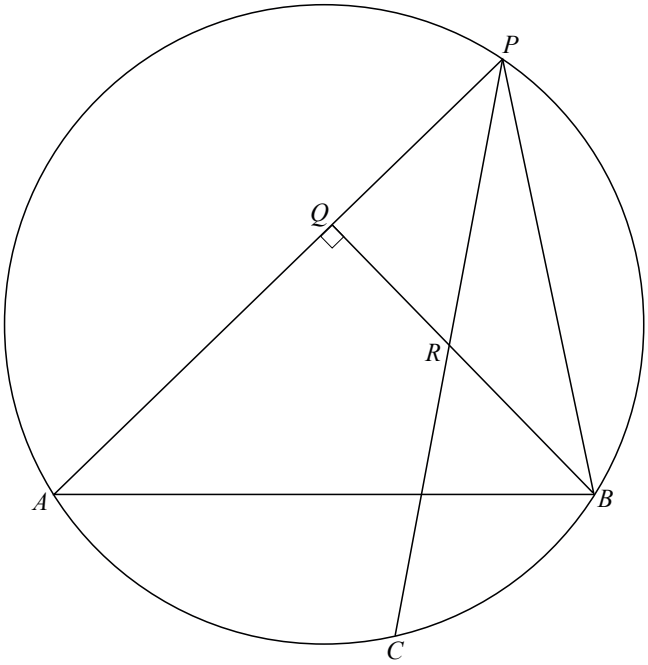
13



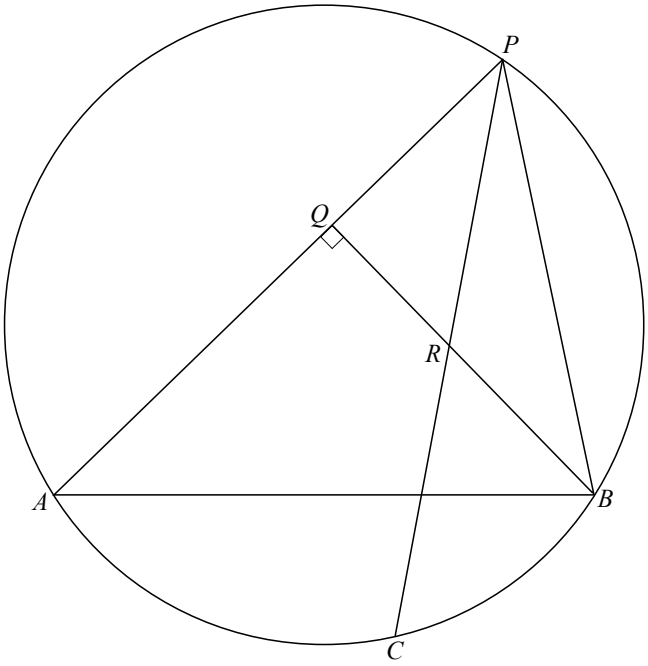
Opgave 4 | Snijden met een hoogtelijn

Naam: _____ | Oorspronkelijke vragen 1, 2

1



2



Uitwerkingen en normering

De uitwerkingen volgen de volgorde van opgave 1 tot en met 6. De oorspronkelijke VWO-vraagnummers en officiële deelscores zijn behouden.

Maximumscore: 41 punten.
Oefencijfer: 1 + 9 × (behaalde punten / 41).

Een andere geldige bewijsroute kan eveneens de maximale score behalen, tenzij de vraag een bepaalde werkwijze voorschrijft.

Toelichting bij opgave 1: als C samenvalt met S, is C zelf een eindpunt van de middellijn MC en ligt het direct op de bedoelde cirkel.

Opgave 1 | 3 punten

Bundel nr. 59 · oorspronkelijke vraagnummers 14 · correctievoorschrift

Het midden van een koorde

14 maximumscore 3

- $\Delta MSP \cong \Delta MSQ$; (*cirkel*,) *ZZZ* 1
- Hieruit volgt $\angle PSM = \angle QSM$. Verder geldt $\angle PSM + \angle QSM = 180°$; *gestrekte hoek*, dus $\angle PSM = \angle QSM = 90°$ 1
- (Dit geeft $\angle CSM = 90°$) dus S ligt op de cirkel met middellijn MC; *Thales* 1

of

- De loodlijn uit M op PQ snijdt PQ in het midden S; *loodlijn op koorde* 2
- Dus S ligt op de cirkel met middellijn MC; *Thales* 1

Opgave 2 | 7 punten

Bundel nr. 55 · oorspronkelijke vraagnummers 12, 13 · correctievoorschrift

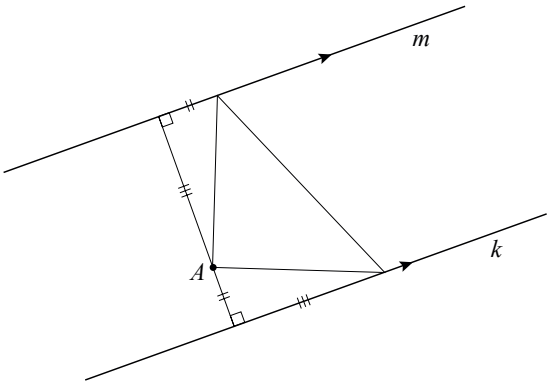
Zoek de geodriehoek

12 maximumscore 4

- $\angle PSQ = 90°$, dus $\angle PQS = 90° - \angle SPQ$; *hoekensom driehoek* 1
- $\angle RPQ = 90°$, dus $\angle RPT = 180° - 90° - \angle SPQ = 90° - \angle SPQ$; *gestrekte hoek* 1
- Dus $\angle PQS = \angle RPT$ 1
- Verder $PQ = RP$ en $\angle PSQ = \angle RTP$, dus $\Delta PQS \cong \Delta RPT$; *ZHH* 1

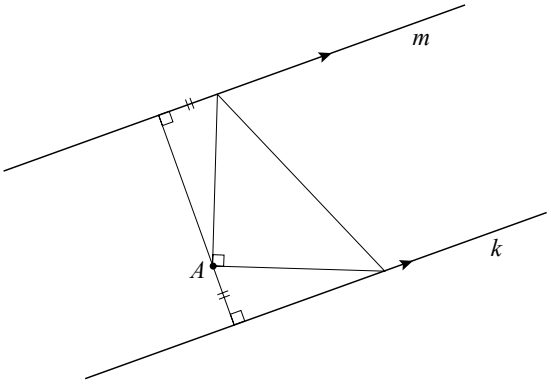
13 maximumscore 3

- Met de afstanden van A tot de beide lijnen congruente driehoeken tekenen zoals in de onderstaande tekening 2
- De rest van de tekening 1



of

- Gelijke lijnstukken tekenen zoals in de onderstaande tekening 1
- Het tekenen van de rechte hoek bij A 1
- De rest van de tekening 1



Opmerking
Als niet een manier is gevolgd die gebruik maakt van de beschreven congruente driehoeken, dan voor deze vraag geen scorepunten toekennen.

Opgave 3 | 7 punten

Bundel nr. 61 · oorspronkelijke vraagnummers 6, 7 · correctievoorschrift

Vanuit een parallellogram

6 maximumscore 3

- $AD // BC$, dus $\angle ADE = \angle BED$; (*parallellogram*), *Z-hoeken* 1
- $\angle ADE = \angle BDE$; *bissectrice* 1
- Hieruit volgt $\angle BED = \angle BDE$, dus driehoek BDE is gelijkbenig; *gelijkbenige driehoek* 1

7 maximumscore 4

- $\angle BDF = \angle EBF$; *hoek tussen koorde en raaklijn* 1
- (Omdat driehoek BDE gelijkbenig is, geldt) $\angle BEF = \angle BDF$ (dus $\angle BEF = \angle EBF$) 1
- $\angle BFD = \angle EBF + \angle BEF$; *buitenhoek driehoek* 1
- Dus $\angle BFD = \angle BEF + \angle BEF = 2 \cdot \angle BEF$ 1

Opgave 4 | 9 punten

Bundel nr. 54 · oorspronkelijke vraagnummers 1, 2 · correctievoorschrift

Snijden met een hoogtelijn

1 maximumscore 4

- $\angle BRC = \angle PRQ$; *overstaande hoeken* 1
- $\angle PRQ = 90° - \angle QPR$; *hoekensom driehoek* 1
- Boog AC is constant, dus $\angle APC$ is constant; *constante hoek* 1
- $\angle QPR\ (= \angle APC)$ is constant, dus $\angle BRC$ is constant 1

of

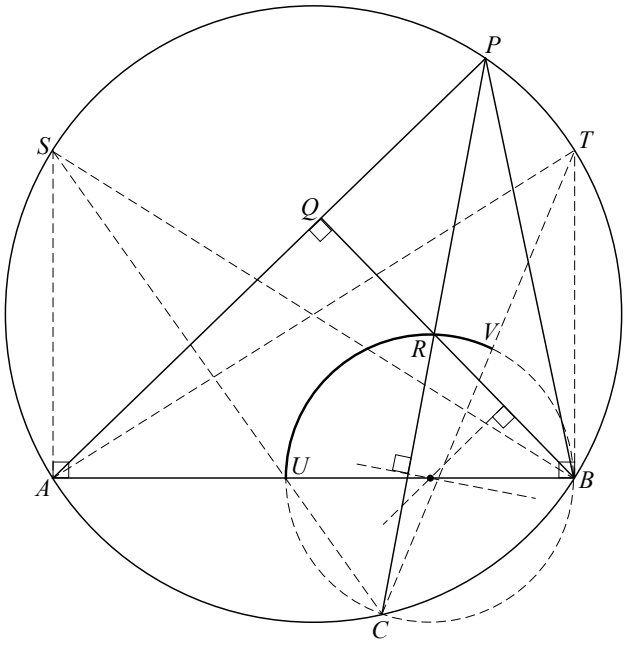
- De bogen CB en AB zijn constant, dus $\angle CPB$ en $\angle APB$ zijn constant; *constante hoek* 2
- $\angle PBQ = 90° - \angle QPB\ (= 90° - \angle APB)$, dus $\angle PBQ$ is constant; *hoekensom driehoek* 1
- $\angle BRC = \angle PBQ + \angle CPB$ is dus ook constant; *buitenhoek driehoek* 1

Opgave 4 | 9 punten (vervolg)

Bundel nr. 54 · oorspronkelijke vraagnummers 1, 2 · correctievoorschrift

Vraag	Antwoord	Scores

2 maximumscore 5



- $\angle BRC$ is constant, dus de baan van R is een cirkelboog; (*constante hoek*) 1
- Het tekenen van de cirkel door B, C en R, met toelichting (bijvoorbeeld door het middelpunt met behulp van de middelloodlijnen van BR en CR te tekenen) 2
- Driehoek ABP mag niet stomphoekig zijn, dus P doorloopt de kortste cirkelboog ST, met S en T de snijpunten met de cirkel van de loodlijnen in A en in B op de lijn AB (zie tekening) 1
- Het tekenen van de punten U en V en het aangeven van de gevraagde cirkelboog UV 1

Opmerkingen
Als, bijvoorbeeld op grond van een aantal geconstrueerde punten, een baan is getekend die lijkt op een cirkelboog, maar niet is vermeld dat de baan van R een cirkelboog is, maximaal 3 scorepunten toekennen.
Als alleen de twee eindpunten zijn getekend, maximaal 1 scorepunt toekennen.

Opgave 5 | 7 punten

Bundel nr. 81 · oorspronkelijke vraagnummers 8, 9 · correctievoorschrift

Buiten en binnen de cirkel

8 maximumscore 4

- Uit $MP' \cdot MP = MQ' \cdot MQ$ volgt $\frac{MQ'}{MP'} = \frac{MP}{MQ}$ 2
- $\angle Q'MP' = \angle PMQ$ 1
- Dus de driehoeken $MP'Q'$ en MQP zijn gelijkvormig; *zhz* 1

9 maximumscore 3

- De driehoeken $MB'A'$ en MAB zijn gelijkvormig; zie vorige vraag 1
- Hieruit volgt $\angle MB'A' = \angle MAB = 90°$ 1
- Dus B' ligt op de cirkel met middellijn MA'; *Thales* 1

Opgave 6 | 8 punten

Bundel nr. 90 · oorspronkelijke vraagnummers 11, 12 · correctievoorschrift

Koordenvierhoek en gelijke hoeken

11 maximumscore 5

- $\angle BDC = \angle BAC$; *constante hoek* 1
- $\angle BAC = \angle AFE$; *Z-hoeken* 1
- Dus $\angle CDE = \angle BDC = \angle AFE$ 1
- $\angle AFE + \angle EFC = 180^\circ$; *gestrekte hoek* 1
- Hieruit volgt $\angle CDE + \angle EFC = 180^\circ$, dus vierhoek $CDEF$ is een koordenvierhoek *(; koordenvierhoek)* 1

12 maximumscore 3

- $\angle ADB = \angle ACB$; *constante hoek* 1
- $\angle EDF = \angle ECF$; *constante hoek* 1
- Dus $\angle ADF = \angle ADB + \angle EDF = \angle ACB + \angle ECF = \angle BCE$ 1